# Cloud SQL para MySQL

Cloud SQL para MySQL é um serviço de banco de dados totalmente gerenciado que oferece alta disponibilidade, backup automatizado e escalabilidade no Google Cloud. Ele facilita a configuração e o gerenciamento de bancos de dados MySQL na nuvem, sem a necessidade de configurar e manter servidores manualmente.

## 1. Criação e Conexão a uma Instância do Cloud SQL

Para começar a usar o Cloud SQL com MySQL, o primeiro passo é criar uma instância do Cloud SQL no Google Cloud.

**Passos para Criar e Conectar-se a uma Instância do Cloud SQL:**

**1. Acessar o Google Cloud Console:**

- No Google Cloud Console, vá até a seção Cloud SQL e clique em Criar Instância.

**2. Selecionar MySQL:**

- Escolha MySQL como o banco de dados.

- Selecione a versão do MySQL (por exemplo, MySQL 5.7 ou 8.0).

**3. Configurar a Instância:**

- Defina um nome para a instância e escolha uma região (por exemplo, us-central1).

- Configure os recursos da instância, como CPU, memória e armazenamento.

**4. Definir Usuário e Senha:**

- Defina um nome de usuário (geralmente root) e uma senha para acessar o banco de dados.

**5. Configuração de Acesso:**

- Configure o acesso à instância via IP público, VPC, ou instâncias do Google Compute Engine.

- Permita o acesso de endereços IP específicos ou habilite a conectividade com outras instâncias no Google Cloud.

**6. Criar a Instância:**

- Clique em Criar e aguarde a configuração da instância ser concluída.

Um desenvolvedor de aplicações cria uma instância do Cloud SQL para MySQL para armazenar dados de usuários de um aplicativo web. A instância pode ser acessada de diferentes regiões e configurada para garantir alta disponibilidade e backups automáticos.

## 2. Conexão Usando Cliente MySQL

Após a criação da instância, você pode se conectar a ela usando um cliente MySQL local, como MySQL Workbench ou através do terminal com o MySQL CLI.

**Passos para Conectar-se Usando o Cliente MySQL:**

**1. Instalar o Cliente MySQL:**

- Certifique-se de que o MySQL Client ou MySQL Workbench esteja instalado na sua máquina local.

**2. Obter o Endereço IP da Instância:**

- No Google Cloud Console, acesse a instância do Cloud SQL e copie o endereço IP público.

**3. Conectar-se via CLI:**

Abra o terminal e use o seguinte comando para conectar-se à instância:

```
mysql --host=[IP_DA_INSTÂNCIA] --user=root --password
```

**4. Conectar-se via MySQL Workbench:**

- No MySQL Workbench, clique em New Connection.

- Insira o IP da instância, usuário (root), e a senha configurada.

- Conecte-se para gerenciar e consultar os bancos de dados diretamente na interface gráfica.

Um administrador de banco de dados se conecta à instância do Cloud SQL através do MySQL Workbench para gerenciar esquemas, realizar consultas e monitorar o desempenho do banco de dados em tempo real.

## 3. Criação de um Banco de Dados e Upload de Dados

Com a conexão estabelecida, você pode criar um banco de dados dentro da instância e fazer o upload de dados, seja manualmente ou por meio de

scripts SQL.

**Passos para Criar um Banco de Dados e Fazer Upload de Dados:**

**1. Criar um Banco de Dados:**

No cliente MySQL ou via CLI, use o seguinte comando para criar um banco de dados:

```
CREATE DATABASE meu_banco_de_dados;
```

**2. Selecionar o Banco de Dados:**

Use o comando USE para selecionar o banco de dados:

```
USE meu_banco_de_dados;
```

**3. Criar Tabelas e Inserir Dados:**

Defina tabelas usando comandos SQL e faça o upload de dados:

```
CREATE TABLE usuarios (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nome VARCHAR(100),
  email VARCHAR(100)
);

INSERT INTO usuarios (nome, email) VALUES ('Maria', 'maria@example.com');
```

**4. Upload de Dados em Massa:**

Você pode fazer o upload de dados em massa usando arquivos CSV ou scripts SQL. No MySQL Workbench, use a função Import para carregar dados de arquivos diretamente para as tabelas.

Um analista de dados carrega um conjunto de dados CSV com informações de clientes no banco de dados recém-criado e começa a realizar consultas SQL para gerar relatórios e análises sobre os dados.

## 4. Vantagens de Utilizar o Cloud SQL

O Cloud SQL oferece várias vantagens em relação ao gerenciamento manual de bancos de dados, especialmente em termos de automação, escalabilidade e segurança.

**Principais Vantagens do Cloud SQL:**

**1. Gerenciamento Automático:**

- O Cloud SQL gerencia automaticamente atualizações de software, backups, e failovers, eliminando a necessidade de manutenção manual.

Exemplo: Os backups automáticos garantem que os dados estejam sempre disponíveis e recuperáveis em caso de falha.

**2. Alta Disponibilidade e Recuperação:**

O serviço oferece opções de alta disponibilidade com replicação e failover automáticos entre regiões, garantindo o tempo de atividade e minimizando o tempo de inatividade.

Exemplo: Uma aplicação crítica de e-commerce pode continuar funcionando sem interrupção, mesmo durante uma falha de hardware ou de região.

**3. Escalabilidade Dinâmica:**

O Cloud SQL permite ajustar dinamicamente os recursos, como CPU e memória, para atender às demandas da aplicação, sem a necessidade de configurar novos servidores.

Exemplo: Durante picos de tráfego, uma aplicação pode automaticamente escalar os recursos do banco de dados para lidar com o aumento de consultas.

**4. Segurança Integrada:**

- O Google Cloud oferece criptografia de dados em repouso e em trânsito, além de gerenciamento de identidade e controle de acesso via IAM (Identity and Access Management).

Exemplo: As empresas podem garantir que os dados sensíveis sejam armazenados com segurança e acessíveis apenas por usuários autorizados.

Uma startup que cresce rapidamente pode usar o Cloud SQL para escalar suas operações de banco de dados sem a sobrecarga de gerenciamento manual, permitindo que a equipe se concentre no desenvolvimento da aplicação e nos usuários.

**Extra 1: Cloud SQL vs. Amazon RDS (AWS)**

O Amazon Relational Database Service (RDS) é o serviço equivalente ao Cloud SQL no Amazon Web Services (AWS). Ambos os serviços fornecem bancos de dados gerenciados com suporte para várias opções de SGBDs (Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados), mas têm algumas diferenças nas implementações e recursos.

• **Suporte a SGBDs:**

- Cloud SQL: Suporta MySQL, PostgreSQL e SQL Server.

- Amazon RDS: Suporta MySQL, PostgreSQL, SQL Server, MariaDB, Oracle e Amazon Aurora (uma versão otimizada de MySQL e PostgreSQL).

• **Backup e Recuperação:**

- Ambos oferecem backups automáticos, recuperação pontual (PITR), e opções de replicação e failover para alta disponibilidade.

- Diferencial do RDS: O Amazon RDS oferece suporte para Amazon Aurora, que oferece melhorias em desempenho e disponibilidade, sendo uma solução mais robusta para grandes volumes de dados.

• **Escalabilidade:**

- Ambos permitem aumentar ou reduzir os recursos dinamicamente. No RDS, isso pode ser feito através do console ou API, com pouca intervenção manual.

- Diferencial do Cloud SQL: O Cloud SQL facilita a integração com outros serviços do Google Cloud, como BigQuery e Compute Engine.

Exemplo Prático: Uma empresa que já utiliza outros serviços da AWS pode preferir o RDS, pois ele integra facilmente com o restante da infraestrutura da AWS, além de oferecer opções adicionais de bancos de dados, como Oracle e Amazon Aurora.

**Extra 2: Cloud SQL vs. Azure SQL Database (Microsoft Azure)**

O Azure SQL Database é o serviço equivalente ao Cloud SQL na plataforma Microsoft Azure, focado em bancos de dados baseados no SQL Server e na compatibilidade com o ecossistema da Microsoft.

• **Suporte a SGBDs:**

- Cloud SQL: Suporta MySQL, PostgreSQL e SQL Server.

- Azure SQL Database: Oferece principalmente suporte ao SQL Server, com opções de banco de dados gerenciado ou Azure SQL Managed Instance (versão quase completa do SQL Server).

• **Gerenciamento e Facilidade de Uso:**

- Ambos oferecem bancos de dados totalmente gerenciados com backups automáticos e escalabilidade.

- Diferencial do Azure SQL Database: Ele oferece uma integração muito forte com outros serviços da Microsoft, como Power BI, Azure Data Factory, e o Active Directory para controle de identidade.

• **Escalabilidade**:

- O Azure SQL Database oferece escalabilidade elástica, permitindo aumentar ou reduzir os recursos para diferentes cargas de trabalho com facilidade.

- Cloud SQL oferece escalabilidade de instâncias e ajustes manuais ou automáticos de recursos conforme necessário.

Exemplo Prático: Uma empresa que utiliza o Microsoft 365, Power BI e outros serviços da Microsoft pode se beneficiar da integração nativa do Azure SQL Database com essas ferramentas, facilitando a migração e o uso de dados em toda a plataforma Azure.

**Extra 3: Cloud SQL vs. Firebase Realtime Database (Google Cloud)**

Embora o Firebase Realtime Database não seja um serviço SQL, ele oferece uma opção alternativa no Google Cloud para gerenciamento de dados em tempo real com um banco de dados NoSQL. Comparar essas abordagens pode ser útil ao decidir entre um banco de dados relacional (SQL) e um banco de dados NoSQL para certos tipos de aplicativos.

• **Tipo de Banco de Dados:**

- Cloud SQL: Relacional, ideal para aplicativos que exigem a normalização e a estruturação de dados.

- Firebase Realtime Database: NoSQL, otimizado para dados não estruturados e sincronização em tempo real.

• **Escalabilidade e Desempenho:**

- O Cloud SQL é ideal para aplicativos tradicionais que exigem ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade) e consistência forte.

- O Firebase é mais adequado para aplicações móveis e da web que exigem atualizações em tempo real e sincronização de dados entre diferentes dispositivos.

Exemplo Prático: Uma equipe de desenvolvimento de aplicativos móveis pode preferir o Firebase para fornecer um banco de dados em tempo real que permita sincronização imediata de dados entre dispositivos, enquanto uma aplicação que exige um forte controle de transações financeiras pode optar pelo Cloud SQL.

**Extra 4: Cloud SQL vs. Amazon DynamoDB (AWS)**

O Amazon DynamoDB é um banco de dados NoSQL gerenciado no AWS, e oferece uma alternativa ao Cloud SQL para aplicações que não exigem um modelo relacional de dados.

• **Tipo de Banco de Dados:**

- Cloud SQL: Relacional (MySQL, PostgreSQL, SQL Server).

- DynamoDB: NoSQL, ideal para grandes volumes de dados que requerem consultas rápidas, mas sem a estrutura de tabelas e relacionamentos

típicos de bancos SQL.

• **Desempenho:**

- DynamoDB oferece desempenho ultra-rápido para leitura e gravação de grandes volumes de dados e é altamente escalável.

- Cloud SQL é otimizado para manter consistência transacional e é melhor para aplicativos com consultas complexas e inter-relacionadas.

Exemplo Prático: Um sistema de e-commerce que precisa lidar com grandes volumes de dados de usuários e produtos pode escolher o DynamoDB, que oferece uma escalabilidade extremamente alta e baixa latência para consultas simples. Já uma aplicação financeira pode preferir o Cloud SQL pela sua capacidade de lidar com transações complexas e consistência de dados.

## Conteúdo Bônus

**Título**: Conectar-se ao Cloud SQL para MySQL pelo Cloud Shell
**Plataforma**: Cloud.Google
**Descrição**: Esta página mostra como criar e se conectar a uma instância do MySQL e realizar operações básicas de SQL usando o Console do Google Cloud e um cliente.

## Referências Bibliográficas

BASSO, D. E. **Administração de Redes de Computadores**. Contentus, 2020.
KUROSE, J. F.; ROSS, K. W. **Redes de Computadores e a Internet: Uma Abordagem Top-Down**. 8. ed. Pearson, 2021.

MARINHO, A. L.; CRUZ, J. L. da. (Orgs.). **Desenvolvimento de Aplicações para Internet**. 2. ed. Pearson, 2020.

PUGA, S.; RISSETTI, G. **Lógica de Programação e Estruturas de Dados, com Aplicações em Java**. 3. ed. Pearson, 2016.

ROHLING, L. J. **Segurança de Redes de Computadores**. Contentus, 2020.

SILVA, C. F. da. **Projeto Estruturado e Gerência de Redes**. Contentus, 2020.

TANENBAUM, A. S.; FEAMSTER, N.; WETHERALL, D. J. **Redes de Computadores**. 6. ed. Pearson, 2021.

TOCCI, R. J.; WIDMER, N. S.; MOSS, G. L. **Sistemas Digitais: Princípios e Aplicações**. 12. ed. Pearson, 2018.

**Ir para exercício**